



Ingeniero
**CRISTIAN
MERINO**

REQUISITOS DE SOFTWARE

Período Marzo-Julio 2025



CAPÍTULO II
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE
REQUISITOS (ELICITACIÓN)

2.2. CASOS DE USO

Los diagramas de clases proporcionan una idea estática del sistema. Ahora veremos a los diagramas que establecen una idea dinámica, es decir que cambian con el tiempo.

Las ideas estáticas ayudan a que un analista se comuniquen con el cliente. La idea dinámica ayudará al analista a comunicarse con un grupo de desarrolladores, y ayudará a estos últimos a crear programas.

El modelado de un sistema desde el punto de vista de un usuario es el trabajo de los casos de uso.

2.2. CASOS DE USO

Los casos de uso son una técnica para la especificación de requisitos funcionales

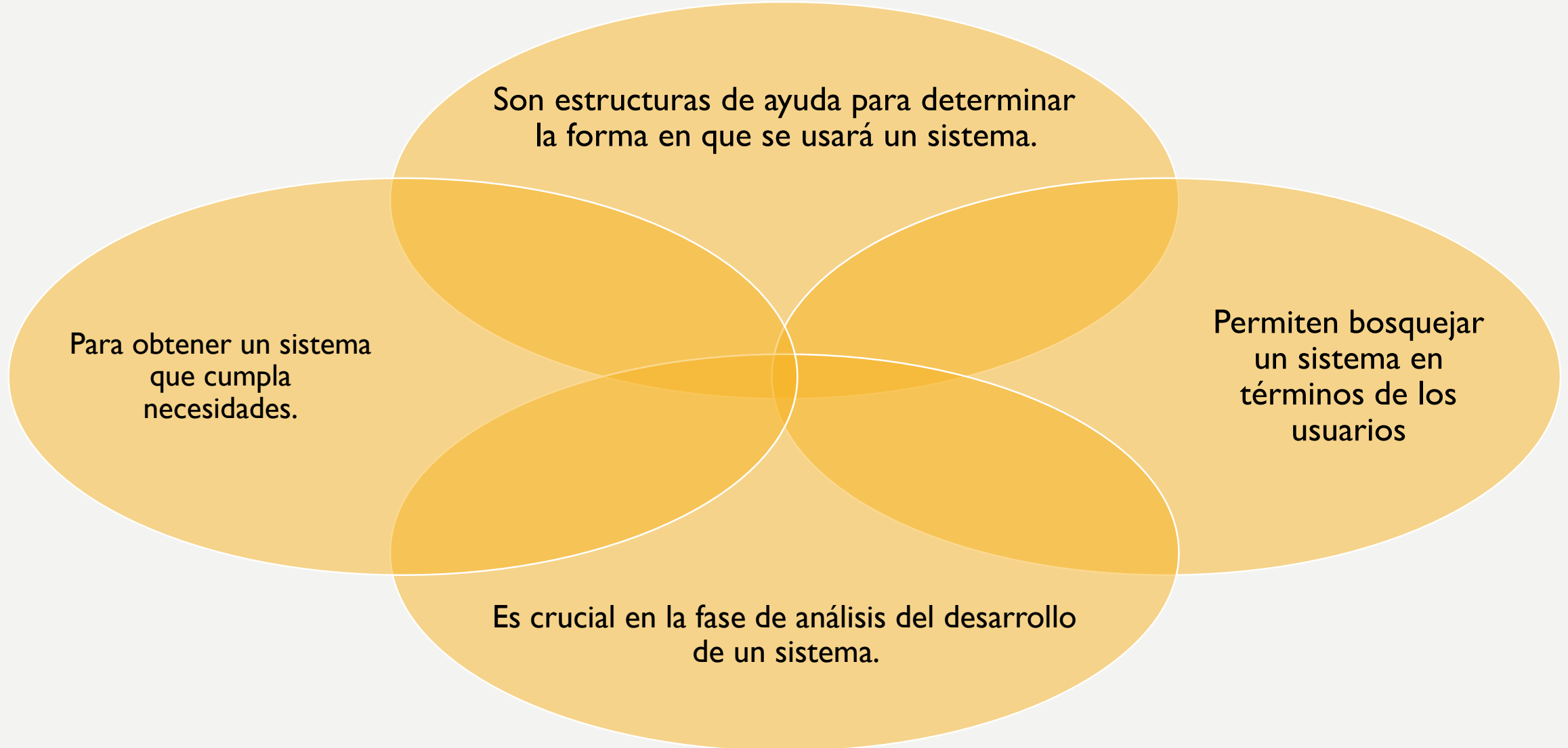
Actualmente forma parte de UML

Un caso de uso es la descripción de una secuencia de interacciones entre el sistema y uno o más actores

Se considera al sistema como una caja negra y en la que la que los actores obtienen resultados observables.

CAP. II. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE REQUISITOS

2.2. CASOS DE USO



2.2. CASOS DE USO. IMPORTANCIA

La importancia de los casos de uso radica en que se diseña el sistema desde el propio punto de vista del usuario.

Involucrar a los usuarios en las etapas de análisis y diseño del sistema.

2.2. CASOS DE USO. DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA

Distinción no parte de UML, pero es válida y aceptada.

Estereotipos amplían el significado de un elemento.

Así, un “actor de negocio” es un estereotipo del actor de UML.

2.2. CASOS DE USO. DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA

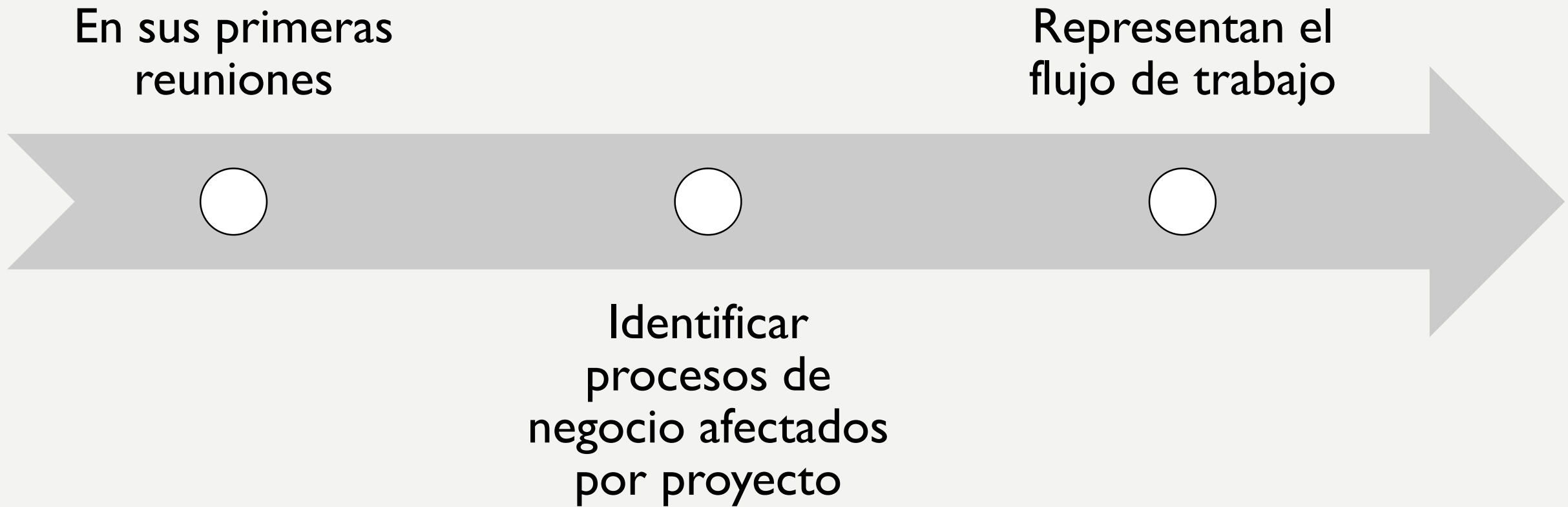
Un “caso de uso” (sin calificativos) se refiere a la interacción con cualquier tipo de sistema.

Un “caso de uso de negocio” es una interacción con un sistema de negocio.

Ejemplo, “Procesar Reclamo” es un CUN que describe una interacción con una empresa

Debe ser considerado en el sistema

2.2. CASOS DE USO DEL NEGOCIO



CAP. II. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE REQUISITOS

2.2. CASOS DE USO DEL NEGOCIO. DIAGRAMAS

Modela el área de negocio del mundo real.

Ofrece una visión general de los procesos y servicios (CUN)

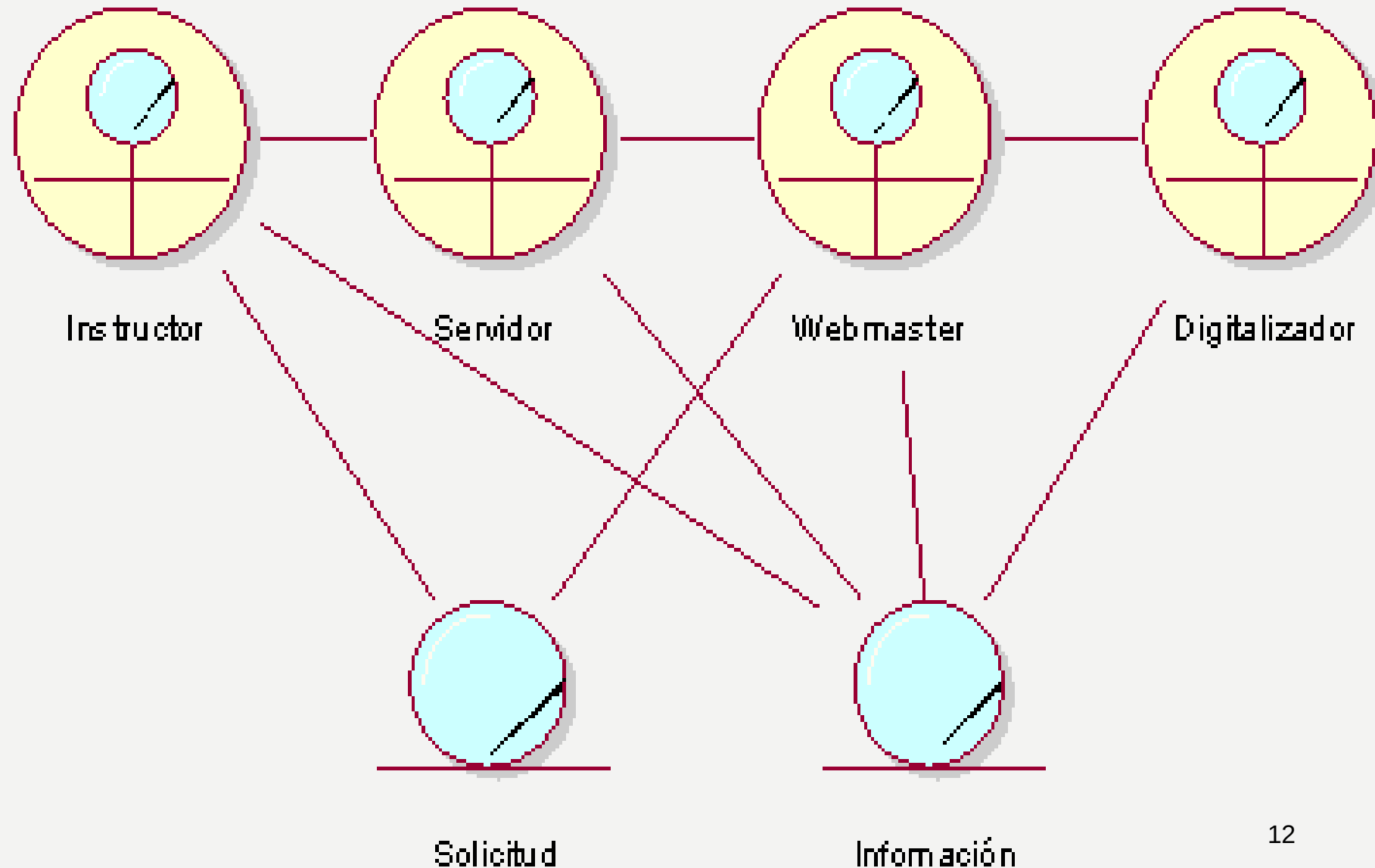
Y las entidades que utilizan esos servicios o participan en su implementación.

CAP. II. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE REQUISITOS

2.2. CASOS DE USO DEL NEGOCIO. DIAGRAMAS

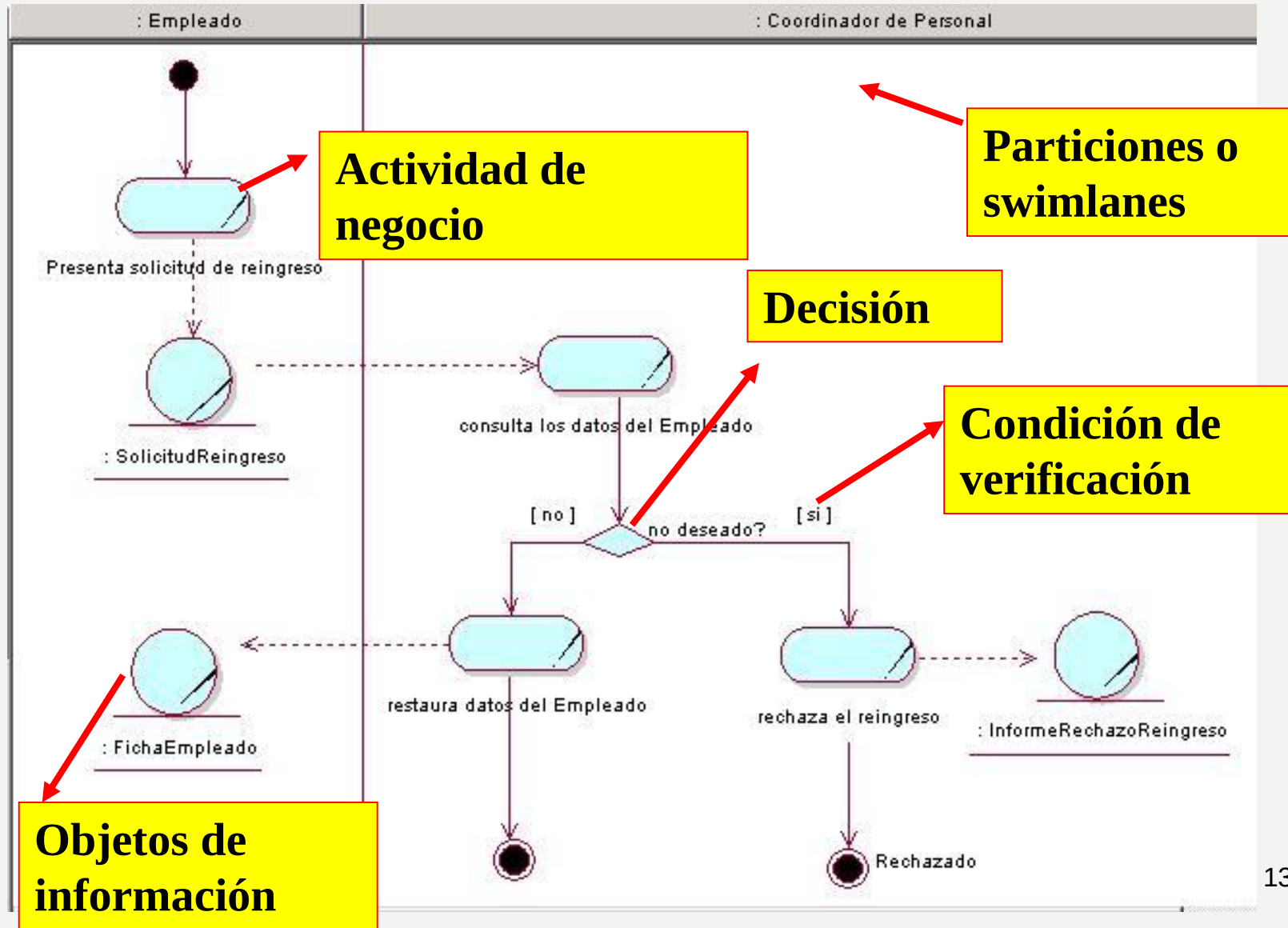


2.2. CASOS DE USO DEL NEGOCIO. DIAGRAMAS



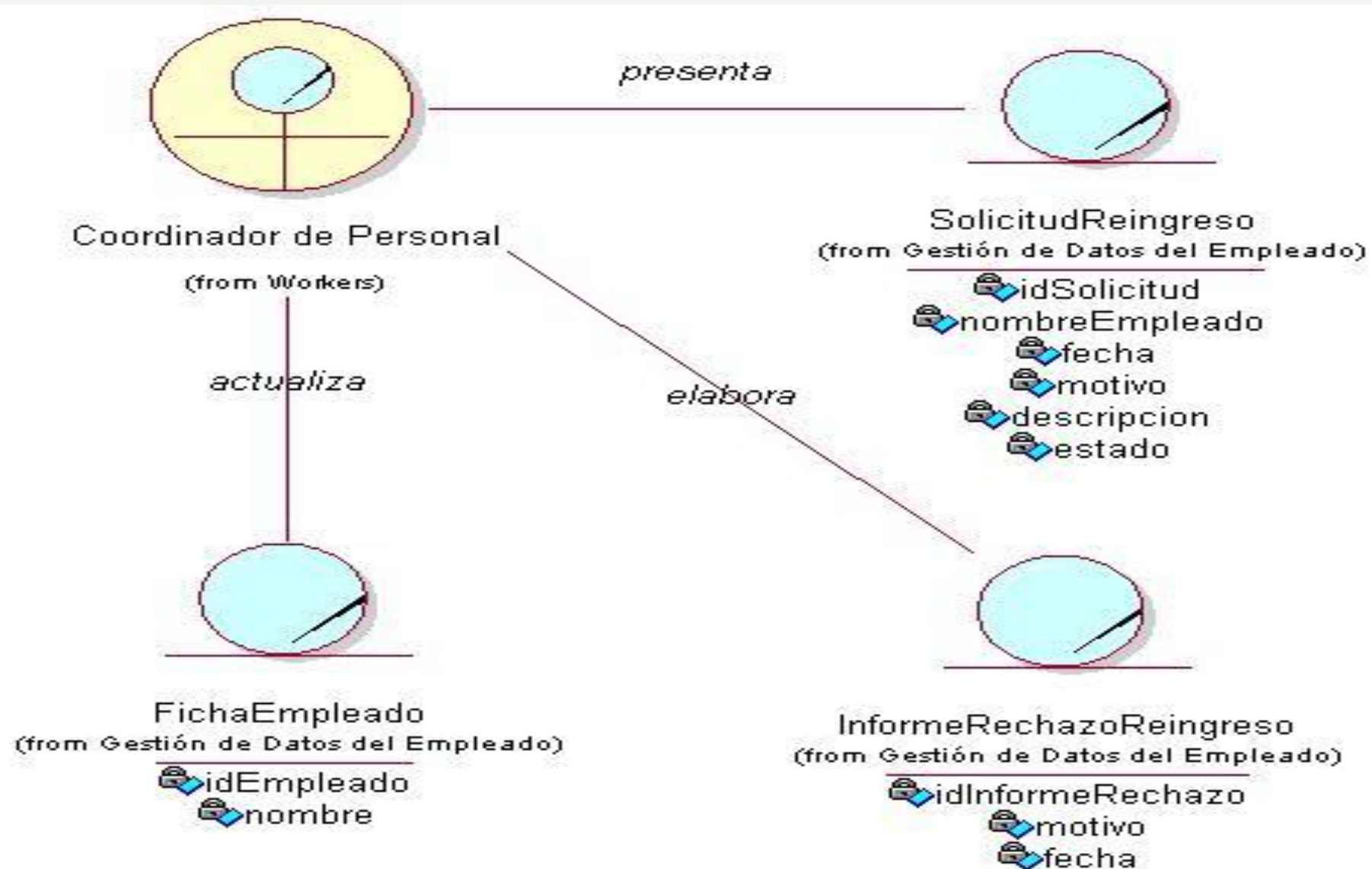
CAP. II. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE REQUISITOS

2.2. CASOS DE USO DEL NEGOCIO. DIAGRAMAS

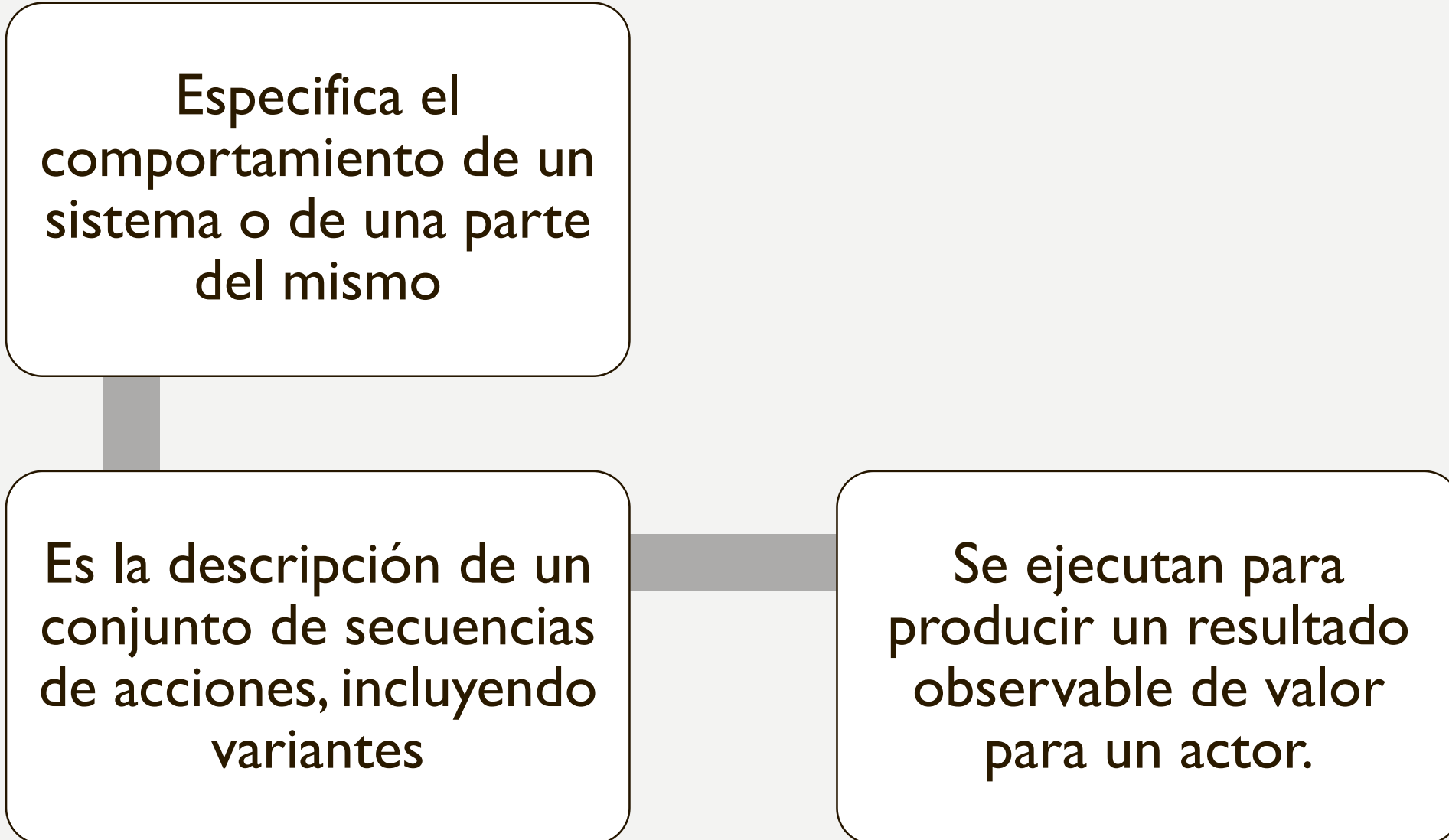


CAP. II. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE REQUISITOS

2.2. CASOS DE USO DEL NEGOCIO. DIAGRAMAS



2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA



2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA

Permite capturar información de cómo un sistema o negocio trabaja actualmente, o de cómo se desea que trabaje.

Describe qué hace un sistema, pero no especifica **cómo** lo hace.

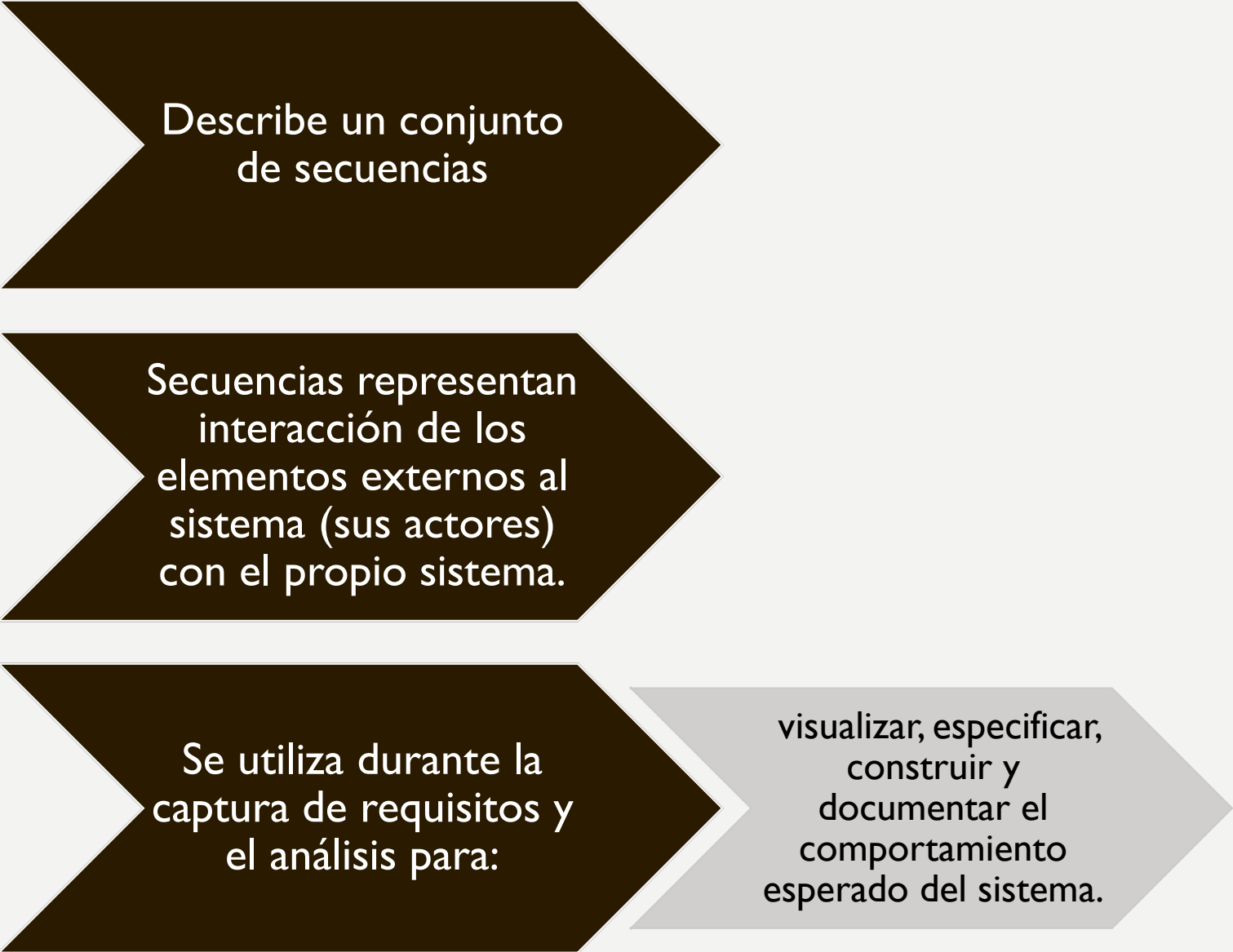
Proporcionan un medio para que los desarrolladores, los clientes, usuarios finales, lleguen a una comprensión común del sistema

2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA

Es el primer peldaño en la conversión de las necesidades de los usuarios a un sistema automatizado.

Ejemplo: se puede especificar cómo debería comportarse un cajero automático enunciando mediante casos de uso cómo interactúan los usuarios con el sistema; pero no se necesita saber nada del interior del cajero.

2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA



Describe un conjunto de secuencias

Secuencias representan interacción de los elementos externos al sistema (sus actores) con el propio sistema.

Se utiliza durante la captura de requisitos y el análisis para:

visualizar, especificar, construir y documentar el comportamiento esperado del sistema.

CAP. II. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE REQUISITOS

2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. ACTORES



Es un usuario del sistema

Necesita o usa alguno de los casos de uso.

Un usuario puede jugar más de un rol.

Un solo actor puede actuar en muchos casos de uso;

O un caso de uso puede tener varios actores.

Los actores no necesitan ser humanos (otros sistemas)

2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. IDENTIFICACIÓN

Requiere una lluvia de ideas y revisar documentos sobre requerimientos. Un método se basa en los actores:

- ✚ Se identifican los actores relacionados con un sistema o empresa.
- ✚ En cada actor, se identifican los procesos que inician o en que participan.

Otro método se basa en eventos:

- ✚ Se identifican eventos externos a los que un sistema ha de responder.
- ✚ Se relacionan los eventos con los actores y con los casos de uso.



2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. DIAGRAMAS

Explica gráficamente:

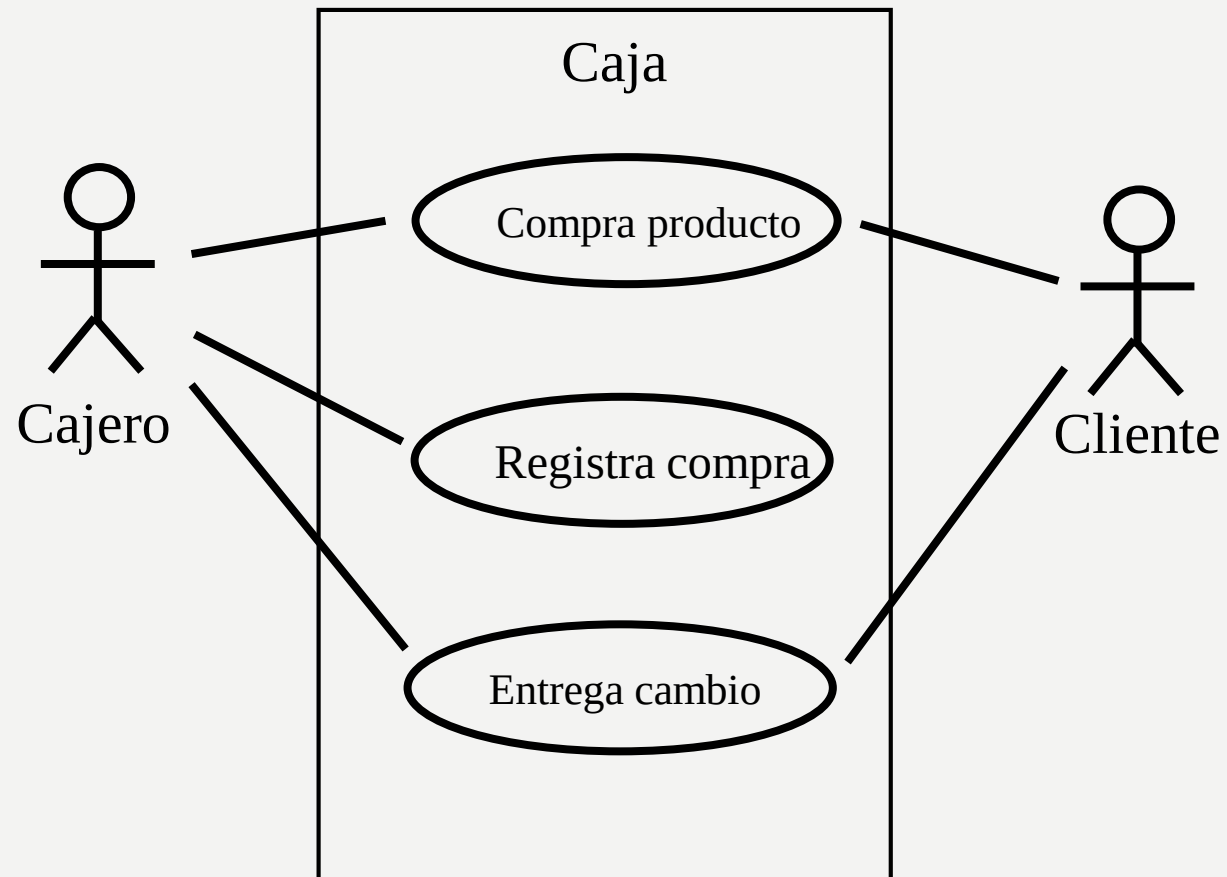
- Conjunto de casos de uso de un sistema
- Los actores
- La relación entre éstos y los casos de uso.
- Estos se muestran en elipses y los actores son figuras estilizadas.

Existe líneas de comunicaciones entre los casos de uso y los actores

- Las flechas indican el flujo de información o el estímulo.

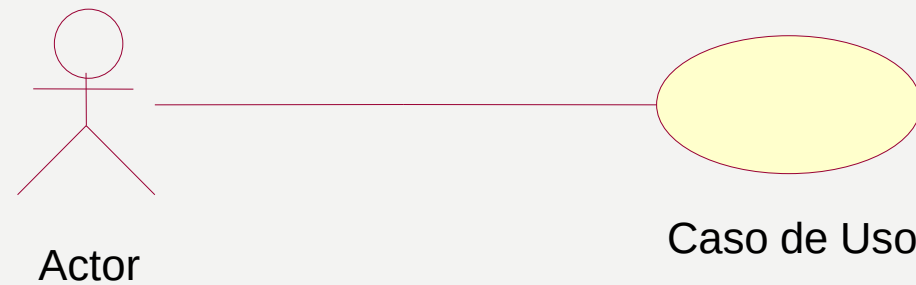
2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. DIAGRAMAS

Ofrece un diagrama contextual, que permite conocer rápidamente los actores externos de un sistema y las formas básicas que la utilizan.



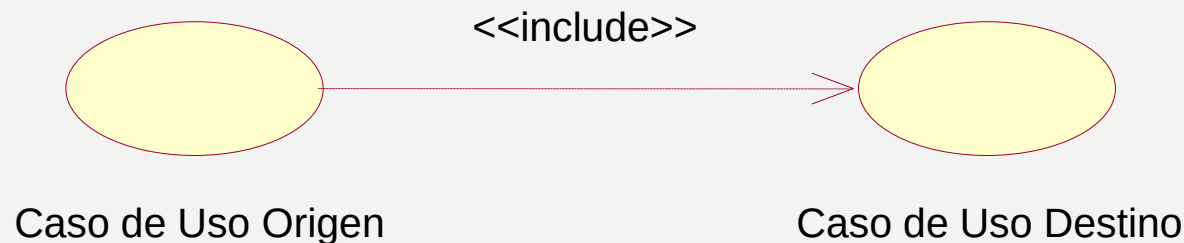
2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. DIAGRAMAS - RELACIONES

Comunica (*communicates*) Entre un actor y un caso de uso, denota la participación del actor en el caso de uso determinado.



2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. DIAGRAMAS - RELACIONES

Incluye (*include*): Relación entre dos casos de uso, denota la inclusión del comportamiento de un escenario en otro. Se utiliza cuando se repite un caso de uso en dos o más casos de uso separados. Frecuentemente no hay actor asociado con el caso de uso común.

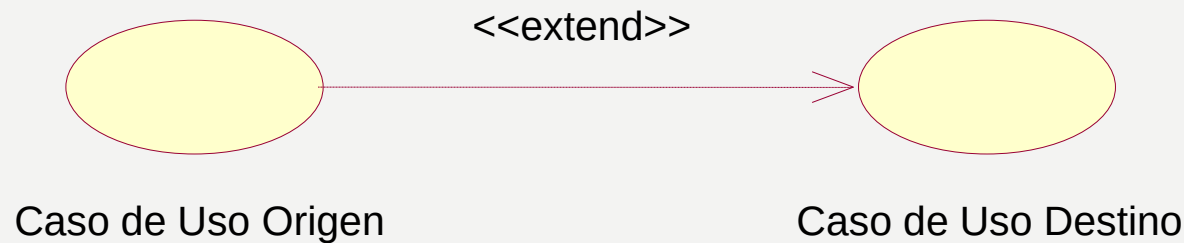


2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. DIAGRAMAS - RELACIONES

- ✚ Un caso de uso incluido no contiene una funcionalidad significativa para la arquitectura del sistema;
- ✚ El diseñador se puede concentrar en el caso de uso base y omitir los detalles particulares del caso de uso incluido;
- ✚ Un caso de uso incluido está incompleto por naturaleza;
- ✚ Un caso de uso incluido no es ejecutado por un actor distinto al actor del caso de uso base

2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. DIAGRAMAS - RELACIONES

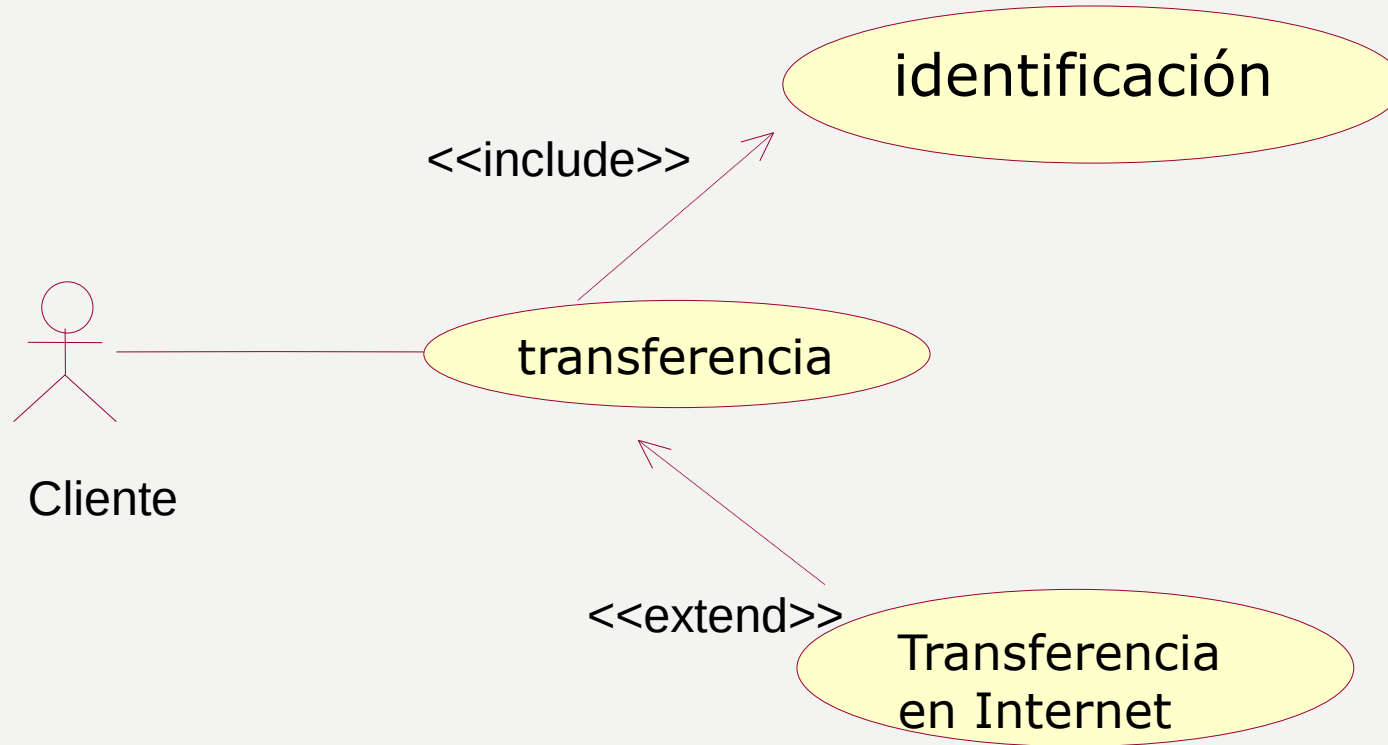
Extiende (extends): Relación entre dos casos, denota cuando un caso de uso es una especialización de otro. Se usa cuando se describe una variación sobre el normal comportamiento.



2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. DIAGRAMAS - RELACIONES

- + Un caso de uso extendido y sus casos de uso de extensión sí entregan un resultado de valor observable;
- + Un caso de uso de extensión no es una especialización del caso de uso extendido;
- + Permite que el analista de requisitos se concentre con los usuarios en las nuevas características del caso de uso extendido.

2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. DIAGRAMAS - RELACIONES



2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. DIAGRAMAS - RELACIONES

Los casos de uso se pueden aplicar al sistema completo. También se puede aplicar a partes del sistema, incluyendo subsistemas e incluso clases e interfaces individuales.

2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. DIAGRAMAS - RELACIONES

Pueden utilizarse también como la base para establecer casos de prueba.

Aplicados a los subsistemas, son una fuente de pruebas de regresión; aplicados al sistema son fuente de pruebas del sistema y de integración.

2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. DIAGRAMAS - PROPIEDADES

Un caso de uso es, en esencia, una interacción típica entre un usuario y un sistema de cómputo. Entre sus propiedades:

- ✚ El caso de uso capta alguna función visible para el usuario;
- ✚ El caso de uso puede ser pequeño o grande;
- ✚ El caso de uso logra un objetivo discreto para el usuario.

2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. DIAGRAMAS - PROPIEDADES

En su forma más simple, el caso de uso se obtiene conversando con los usuarios habituales y analizando con ellos las distintas cosas que deseen hacer con el sistema.

Se debe abordar cada cosa discreta que quieran, darle un nombre y escribir un texto descriptivo breve.

2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. DIAGRAMAS - PROPIEDADES

¡No trate de obtener todos los detalles justo desde el principio; los obtendrá cuando los necesite!

¡Centrarse primero en los objetivos del usuario y después encontrar casos de uso que los cumplan!

2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. DIAGRAMAS - PROPIEDADES

Una técnica excelente que permite mejorar la comprensión de los requerimientos es la creación de casos de uso.

UML incluye formalmente el concepto de casos de uso y sus diagramas de uso.

2.2. CASOS DE USO

Los actores son personas u otros sistemas que interactúan con el sistema

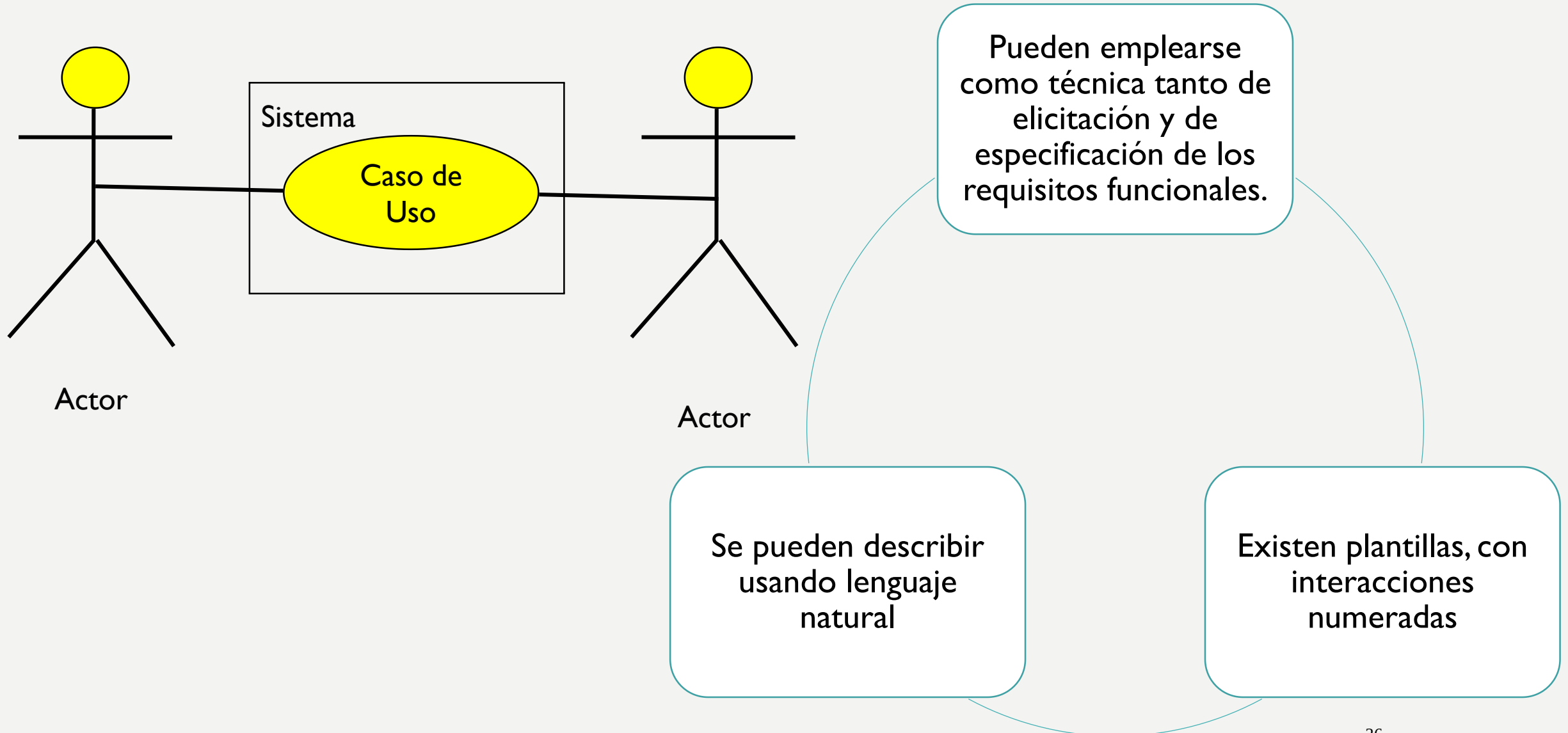
Los casos de uso son mejores que descripciones textual:

- Facilitan la elicitación de requisitos
- Son fácilmente comprensibles por los clientes y usuarios.

Sirven de base a las pruebas del sistema y documentación para los usuarios

Es una técnica ampliamente aceptada

2.2. CASOS DE USO



CAP. II. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE REQUISITOS

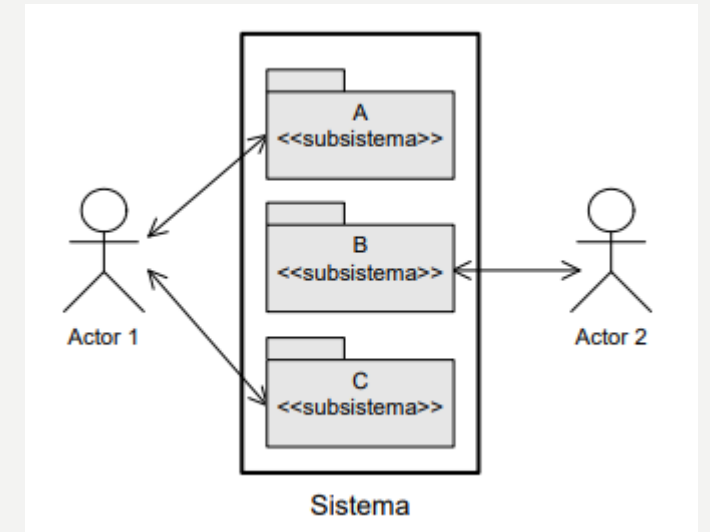
2.2. CASOS DE USO

Si el número de casos de uso es elevado, se puede organizarlos en forma de paquetes.

Se forman niveles, facilitando así su comprensión.

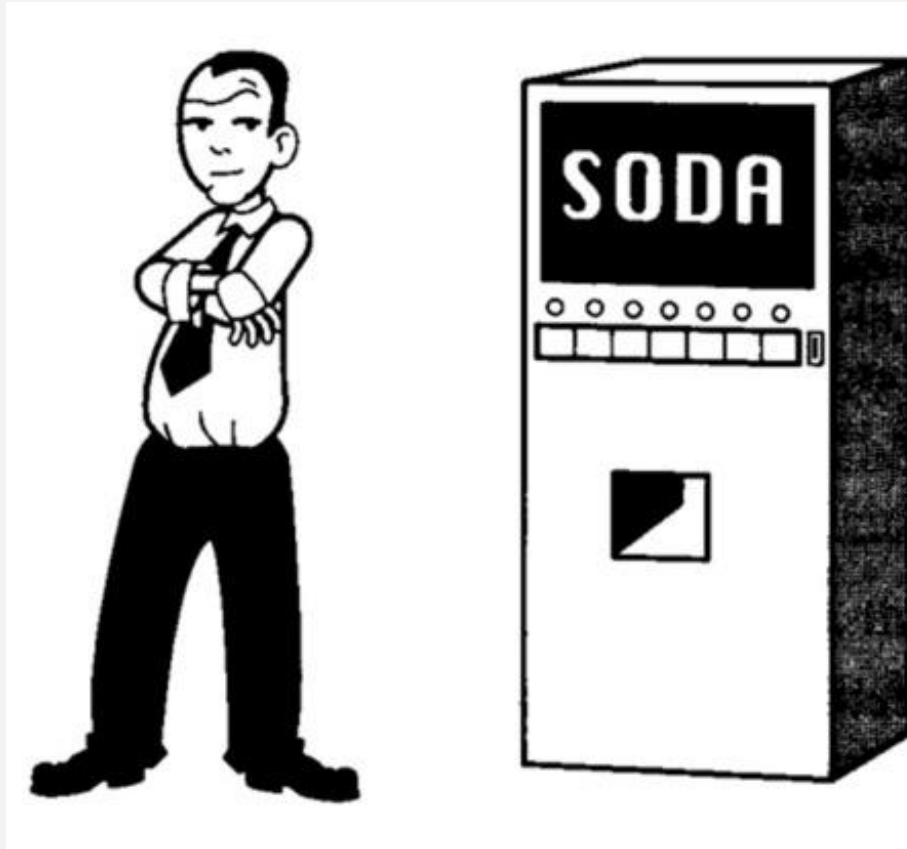
Cada paquete contiene a otros paquetes o a varios casos de uso.

Si se agrupan por criterios funcionales, los paquetes que los agrupan pueden estereotiparse como subsistemas



2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA

UN EJEMPLO: LA MÁQUINA DE GASEOSA

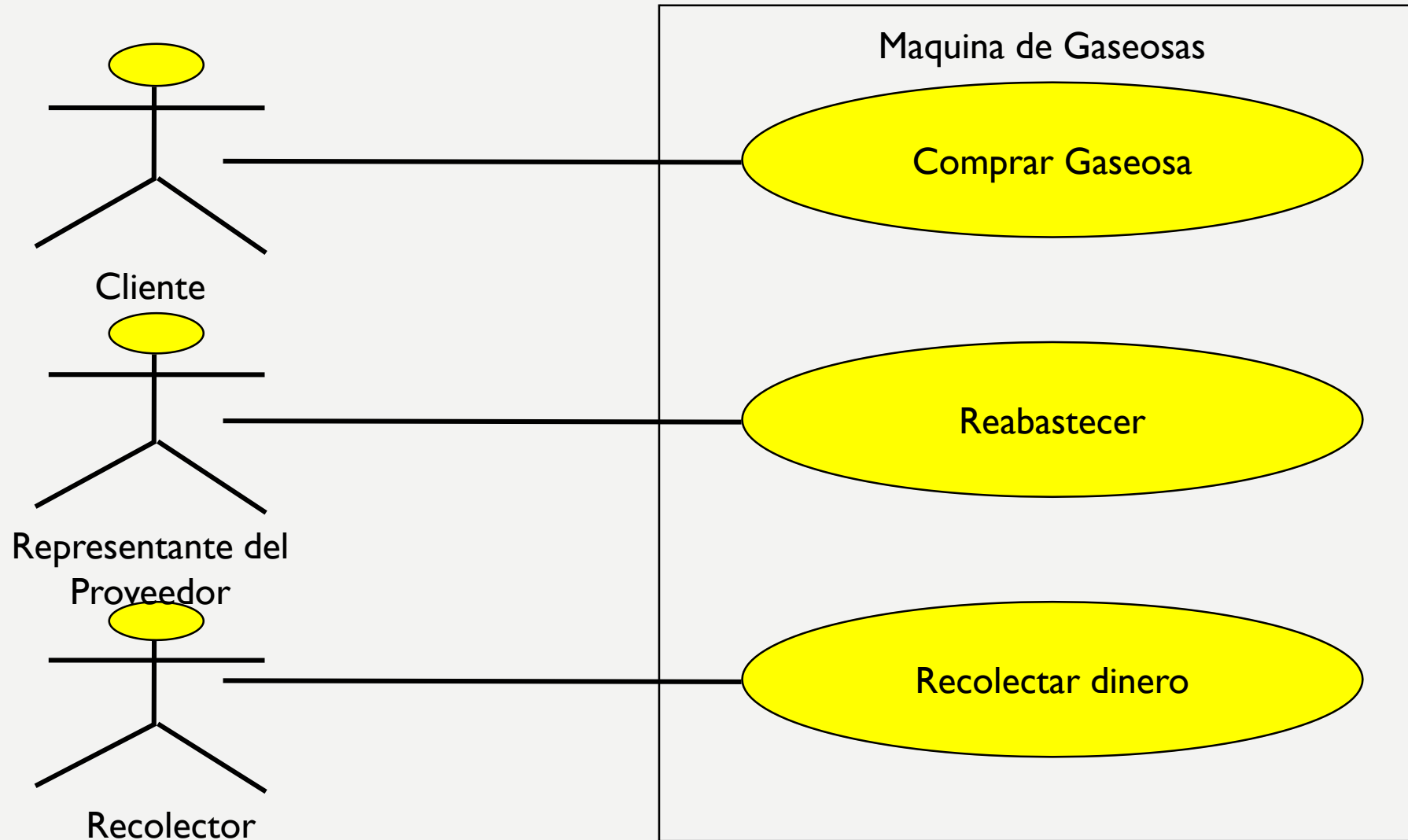


La función principal de la máquina de gaseosa es permitir a un cliente (autor) adquirir una lata de gaseosa: “Comprar gaseosa” (caso de uso).

Sin embargo hay otros usuarios que intervienen, como el proveedor que tiene que reabastecer a la máquina y el recolector de dinero que tiene que recoger el dinero de la alcancía de la máquina.

CAP. II. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE REQUISITOS

2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA

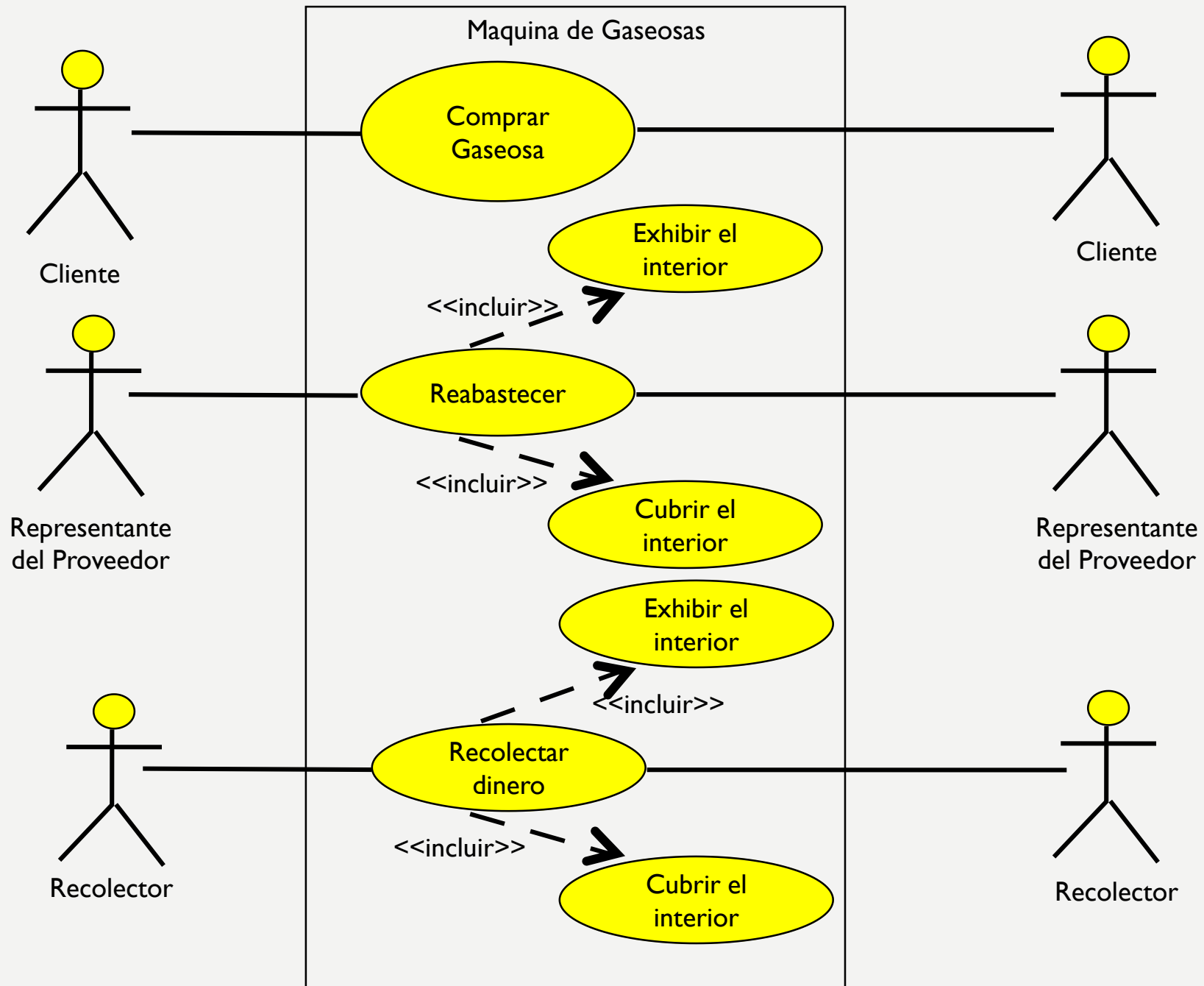


2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. INCLUSIÓN

En los casos de uso “Reabastecer” y “Recolectar dinero” se pueden distinguir algunos pasos en común. Ambos empiezan con quitar seguro y abrir la máquina, y finalizan con el cierre de la máquina y su aseguramiento.

¿Podríamos eliminar la duplicación de pasos de un caso de uso al otro? –
Si podemos.

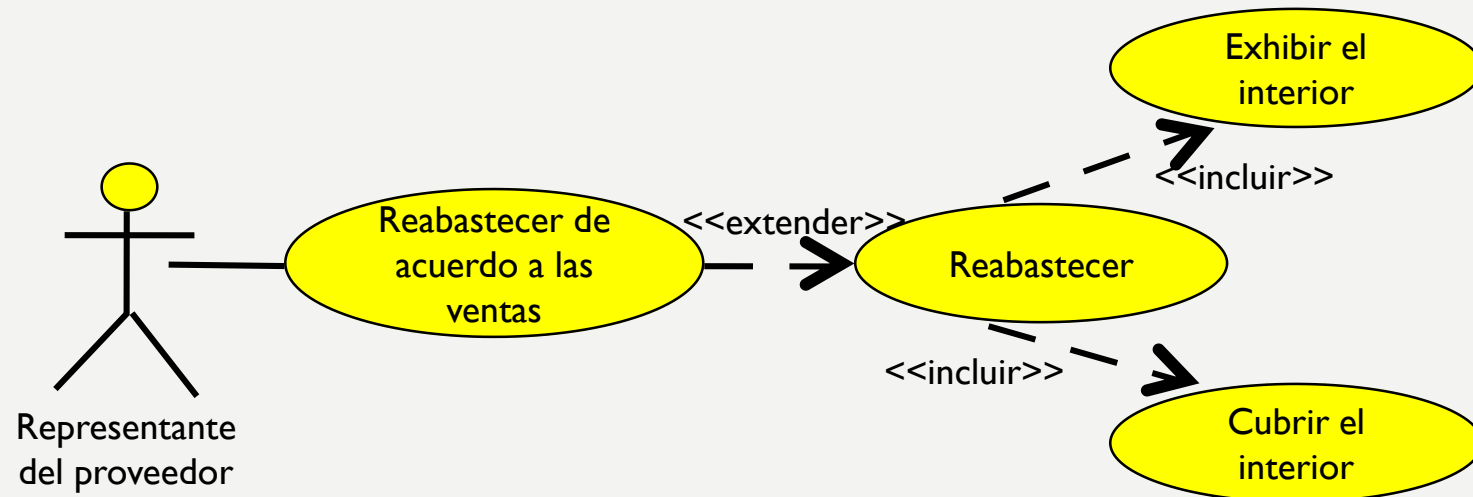
A la técnica de aprovechamiento de caso de uso se le conoce como
INCLUSIÓN DE UN CASO DE USO.



2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. EXTENSIÓN

A la acción de agregar un nuevo caso de uso a otro original se le conoce como **EXTENSIÓN DE UN CASO DE USO**.

P/E: En el caso de uso “Reabastecer”, podría ser que el representante de proveedor reabastezca la máquina de gaseosas de acuerdo a las marcas más vendidas.



2.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA. GENERALIZACIÓN

- Al igual que las clases, los casos de usos pueden heredarse y sus autores también.

